Flashcards

Tema 7: Anabolismo: fotosíntesis y quimiosíntesis

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 7 · tarjeta 1

Ecuación global de la fotosíntesis

Tema 7 · tarjeta 2

¿De dónde procede el O_2 que se libera en la fotosíntesis?

Tema 7 · tarjeta 3

¿Dónde ocurre cada fase de la fotosíntesis?

Tema 7 · tarjeta 4

Productos de la fase luminosa acíclica

Tema 7 · tarjeta 5

¿Qué es la fotólisis del agua?

Tema 7 · tarjeta 6

¿En qué se diferencia la fotofosforilación cíclica de la acíclica?

Tema 7 · tarjeta 7

¿Qué hace la RuBisCO?

Tema 7 · tarjeta 8

¿Cuánto ATP y NADPH gasta el ciclo de Calvin por cada CO_2?

Tema 7 · tarjeta 9

¿Ocurre la fase oscura de noche?

Tema 7 · tarjeta 10

¿Qué es la fotorrespiración?

Respuesta

Del agua (fotólisis), no del CO_2.

Respuesta

$6\ CO_2 + 6\ H_2O + luz \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

Respuesta

ATP, NADPH y O_2.

Respuesta

Fase luminosa: membranas de los tilacoides. Fase oscura (ciclo de Calvin): estroma.

Respuesta

La cíclica solo usa el PSI y solo produce ATP (ni NADPH ni O_2).

Respuesta

La ruptura del agua por la luz en el PSII: $H_2O \rightarrow ½\ O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$.

Respuesta

3 ATP y 2 NADPH.

Respuesta

Fija el CO_2 a la ribulosa-1,5-bisfosfato en el ciclo de Calvin. Es la enzima más abundante del planeta.

Respuesta

La fijación de O_2 en lugar de CO_2 por la RuBisCO, con calor y estomas cerrados: se pierde materia orgánica.

Respuesta

No: necesita el ATP y el NADPH de la fase luminosa, así que ocurre de día. Solo no usa la luz directamente.

Tema 7 · tarjeta 11

¿Qué es la quimiosíntesis? Ejemplo.

Tema 7 · tarjeta 12

¿Cómo influyen la luz y el CO_2 en la fotosíntesis?

Tema 7 · tarjeta 13

¿Las plantas respiran?

Respuesta

La aumentan hasta un punto de saturación, a partir del cual ya no sube.

Respuesta

Fabricar materia orgánica con la energía de la oxidación de compuestos inorgánicos: bacterias nitrificantes ($NH_3 \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$).

Respuesta

Sí, siempre, de día y de noche, en sus mitocondrias. De día la fotosíntesis supera a la respiración.